

Ayudantía 2

1. Considere un problema de potencial en el semiespacio definido por $z \geq 0$, con condiciones de borde de Dirichlet en el plano $z = 0$ (y en el infinito).
 - (a) Escriba la función de Green apropiada $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$.
 - (b) Si el potencial en el plano $z = 0$ se especifica como $\Phi = V$ dentro de un círculo de radio a centrado en el origen, y $\Phi = 0$ fuera de ese círculo, encuentre una expresión integral para el potencial en el punto P en términos de coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z) .
 - (c) Demuestre que, a lo largo del eje del círculo ($\rho = 0$), el potencial está dado por

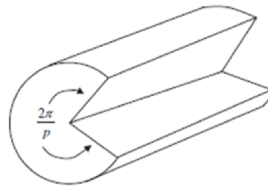
$$\Phi = V \left(1 - \frac{z}{\sqrt{a^2 + z^2}} \right). \quad (1)$$

- (d) Muestre que, a grandes distancias ($\rho^2 + z^2 \gg a^2$), el potencial puede expandirse en una serie de potencias en $(\rho^2 + z^2)^{-1}$, y que los términos principales son

$$\Phi = \frac{Va^2}{2(\rho^2 + z^2)^{3/2}} \left[1 - \frac{3a^2}{4(\rho^2 + z^2)} + \frac{5(3\rho^2 a^2 + a^4)}{8(\rho^2 + z^2)^2} + \dots \right]. \quad (2)$$

Verifique que los resultados de las partes (c) y (d) son consistentes entre sí en su rango común de validez.

2. Una lata de cerveza vacía está delimitada por las superficies $z = 0$, $z = h$, y $\rho = R$. Al golpearla contra su frente se abolla la lata en la forma que se muestra en la Fig. 1. Nuestro interés es la función de Green de Dirichlet en el interior de la lata abollada.



- (a) Encuentre los valores permitidos de γ y β en las sumas tal que la siguiente expresión propuesta para la función de Green,

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \sum \sum \sin(\gamma z) \sin(\gamma z') \sin(\beta \phi) \sin(\beta \phi') g_\beta(\rho, \rho'), \quad (3)$$

satisfaga las condiciones de borde en $z = 0$, $z = h$, $\phi = 0$ y $\phi = 2\pi/\rho$. De este modo, la ecuación que define la función de Green se reduce a una ecuación diferencial unidimensional para $g_\beta(\rho, \rho')$.

- (b) Complete la solución para $G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ encontrando la forma de $g_\beta(\rho, \rho')$.
- (c) Además, encuentre la densidad de carga superficial en el borde de la lata $\phi = 2\pi/\rho$, $0 < \rho < R$, $0 < z < h$.